

생성형 AI 실무 활용 과정

1차시 생성형 AI 이해 및 실무 활용 사례

2차시 프롬프트 엔지니어링 기초

강사 전해영

bit.ly/1006리산테크

오늘의 진행 — 듣는 시간보다 해보는 시간이 더 깁니다 LISANTECH

3시간 중 약 110분이 직접 실습입니다

1차시

실습① 설정 10분	AI 이해·작동 원리 20분	실습② 내 업무에 써보기 25분	윤리·법 10분	실습③ 제미나이 답리서치 15분	휴식 10분
---------------	--------------------	----------------------	-------------	-------------------------	-----------

2차시

프롬프트 구조·비교 20분	메타 프 롬프트 8분	실습④ 12분	실습⑤ 이미지 (제 미나이) 15분	실습⑥ 법규 비서 (제미나 이) 20분	실습⑦ 캔버스 보 고 15분
-------------------	-------------------	------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------

 실습  강의

시간 절약 포인트

1차시 끝에 심층리서치를 실행해두고, 휴식과 2차시 실습 동안 AI가 조사하게 합니다. 결과는 2차시 마지막에 확인합니다.

오늘 직접 해볼 실습 7가지

ChatGPT와 제미나이 무료 계정을 나눠 씁니다 — 다음 장에서 역할 분담을 확인하세요

①

보안·맞춤 설정

학습 제외와 답변 규칙
세팅

②

내 업무에 써보기

Thinking으로 직무 과제
처리

③

제미나이 딥리서치

시장·조달 동향 조사 말
기기

④

메타프롬프트

AI에게 프롬프트 만들게
하기

⑤

제미나이 이미지

홍보 인포그래픽 만들기

⑥

법규 Q&A 비서

제미나이에 법령 붙여 문
기

⑦

캔버스 보고 페이지

리서치 결과를 한 페이지
로

무료 계정 두 개로 나눠 쓰기 — ChatGPT + 제미나이

한쪽 무료 한도에 걸리지 않도록, 잘하는 일을 나눠 맡깁니다

	ChatGPT (무료)	제미나이 (무료)
접속	chatgpt.com	gemini.google.com · 구글 계정
오늘 맡길 일	설정, 직무 예시, 프롬프트 연습 (실습 ①②④)	조사, 이미지, 파일 기반 질문, 캔버스 (실습 ③⑤⑥⑦)
이유	텍스트 대화는 무제한	ChatGPT 무료의 업로드·이미지·리서치 한도를 피하기 위해
주의	파일 업로드 하루 3개	기능·한도는 계정마다 다를 수 있음

지금 두 사이트에 모두 로그인해 두세요 — 크롬 탭 두 개를 열어 두면 편합니다

1차시 · 90분

생성형 AI 이해 및 실무 활용 사례

- ChatGPT 보안·맞춤 설정
- 생성형 AI 작동 원리와 최신 흐름
- 직무별 AI 활용 워크플로우
- 윤리·법적 고려사항
- 제미나이 시작하기 · 딥리서치 실행



실습① ChatGPT 데이터 제어 설정

LISANTECH

ChatGPT에서

내가 입력한 대화가 모델 학습에 쓰이지 않도록 먼저 끕니다 (팀·기업 플랜은 관리자 설정 우선)

실습① · 5분



1 좌측 하단 프로필 → 설정

2 데이터 제어 메뉴 선택

3 '모두를 위한 모델 개선' 끄기

실습① 개인 맞춤 설정 — 답변 규칙 저장

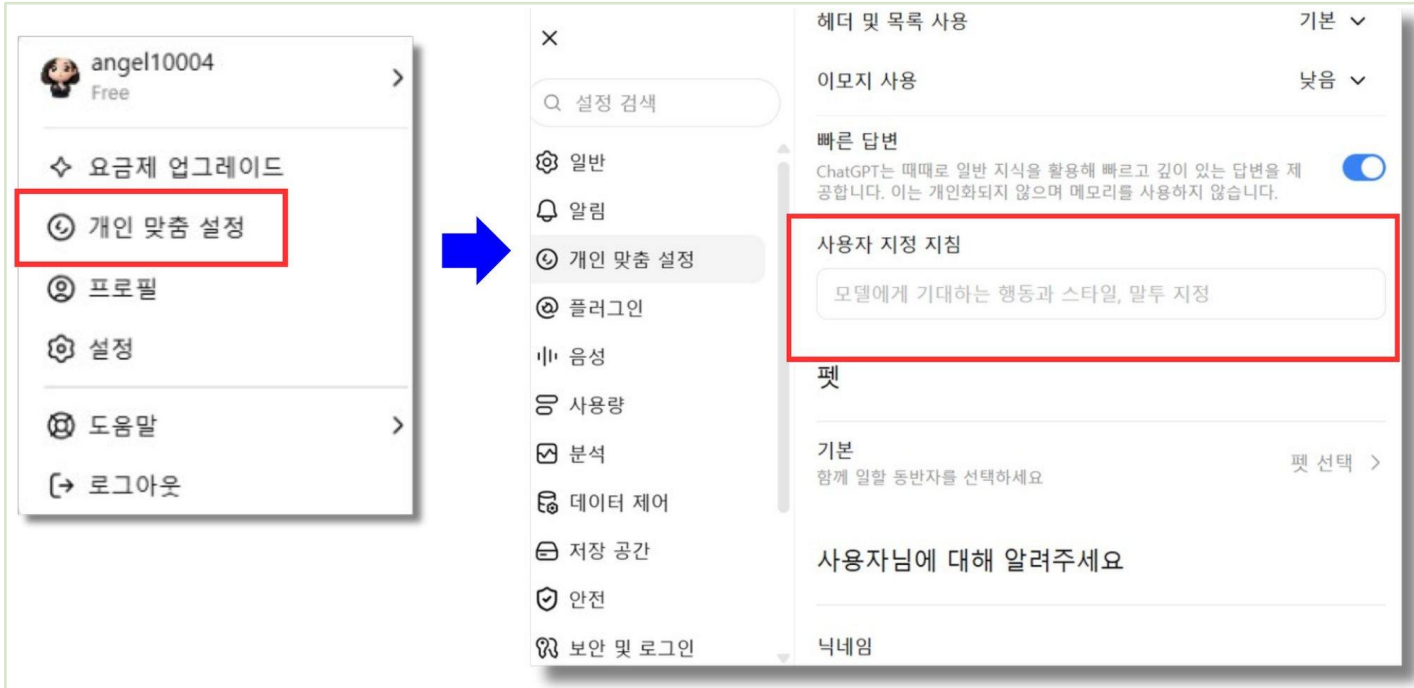
LISANTECH

ChatGPT에서

한 번 저장하면 모든 대화에 적용됩니다

실습① · 5분

붙여넣을 문장



사실과 근거를 우선으로 답변해 주세요.
확실하지 않은 내용은 "확실하지 않음"
이라고 표시해 주세요.

출처가 있으면 핵심 내용을 함께 알려 주
세요.

답변은 핵심부터 간단히, 필요하면 단계
별로 설명해 주세요.

사실과 의견을 구분해서 제시해 주세요.
빠른 답변보다 정확하고 검증 가능한 답
변을 우선해 주세요.

프로필 → 개인 맞춤 설정 → 맞춤형 지침에 붙여넣기

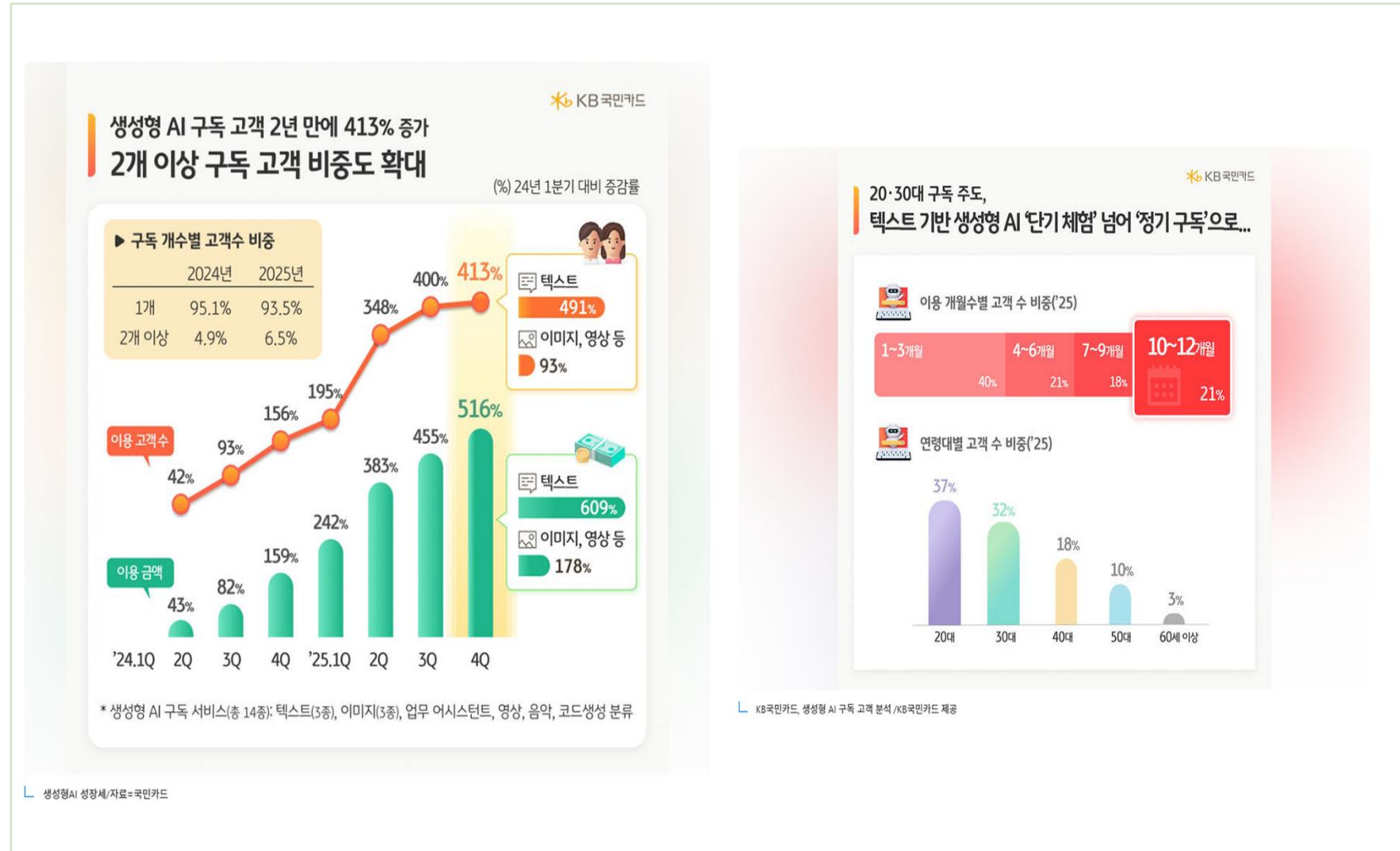
ChatGPT 화면 — '/' 입력으로 명령 메뉴 열기

입력창에 / 를 치면 이미지 생성, 심층리서치 등 기능을 바로 고를 수 있습니다



2026 AI 트렌드 — 쓰는 사람이 빠르게 늘고 있다

목적에 따라 여러 AI를 함께 쓰는 '멀티호밍' 시대



유료 구독이 늘어난다

생성형 AI는 체험을 지나
돈을 내고 쓰는 업무 도구
가 되었습니다

하나만 쓰지 않는다

글쓰기, 검색, 이미지 등 목
적에 따라 여러 AI를 골라
씁니다

2026 AI 산업의 4가지 핵심 흐름

AI는 '답하는 기술'에서 '실행하고 현실과 연결되는 기술'로



AI는 3년 만에 '도구'에서 '업무 인프라'로

활용 단계가 바뀌면 요구되는 역량도 바뀝니다

2023

신기한 도구

- 질문하면 답이 오는 대화형 비서
- 개인 체험 수준
- 업무 프로세스와 분리

2025

업무 보조

- 번역·요약·회의록 초안
- 반복 수작업 시간 단축
- 검토와 완성은 사람 몫

2026

업무 인프라

- 기획·분석·자동화에 상시 결합
- 여러 도구를 연결해 한 번에
- 일하는 방식 자체가 변화

핵심은 성능이 아니라 '어디까지 맡길 수 있는가'입니다

챗봇은 '답'을, 에이전트는 '결과물'을 돌려준다

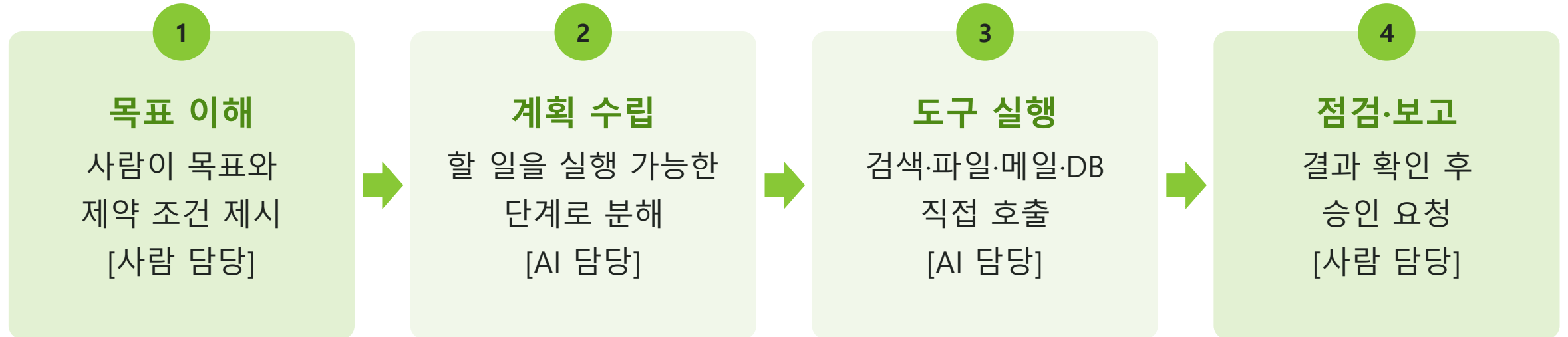
차이는 지능이 아니라 도구를 직접 실행할 수 있는가입니다

구분	기존 챗봇 (질문형)	AI 에이전트 (목표형)
입력	"매출 데이터 요약해줘"	"실적 정리하고 원인 분석해 보고서까지"
수행 범위	텍스트 답변을 만들고 종료	할 일을 단계로 나눠 스스로 실행
도구 연동	사람이 복사해 다른 도구로 옮김	일정·파일·메신저·DB에 직접 접근
사람의 역할	단계마다 일일이 지시	목표 제시 후 결과 검증·승인

지시문에 '무엇을 완성해 달라'가 들어가면 에이전트형 요청이 됩니다

에이전트는 이렇게 일한다: 목표 → 계획 → 실행 → 점검 LISANTECH

사람이 맡는 구간과 AI가 맡는 구간을 나눠 두는 것이 중요합니다



자동화의 성패는 '실행'이 아니라 '목표 정의'에서 갈립니다 → 오늘 배울 프롬프트가 바로 목표 정의입니다

Work 탭 — 대화가 아니라 결과물을 만드는 공간

문서·발표자료·스프레드시트를 바로 만들어 내려받습니다 (무료 계정은 사용이 제한적)



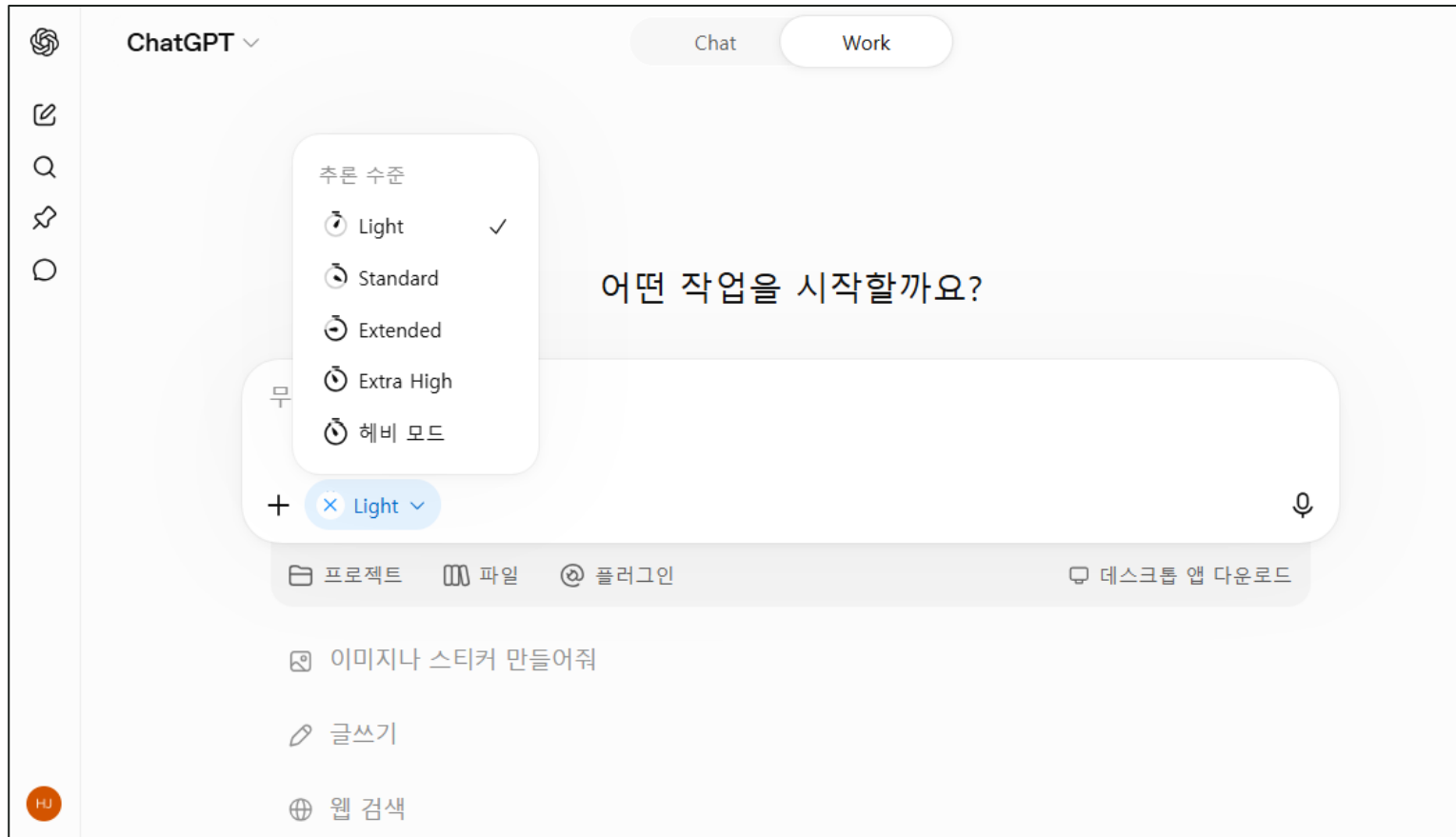
모델·추론 수준 직접 선택

Gmail·캘린더 등 업무 앱 연동

편집 가능한 문서·슬라이드·시트

프로젝트와 연결해 맥락 유지

Work 탭 최신 화면 (무료)



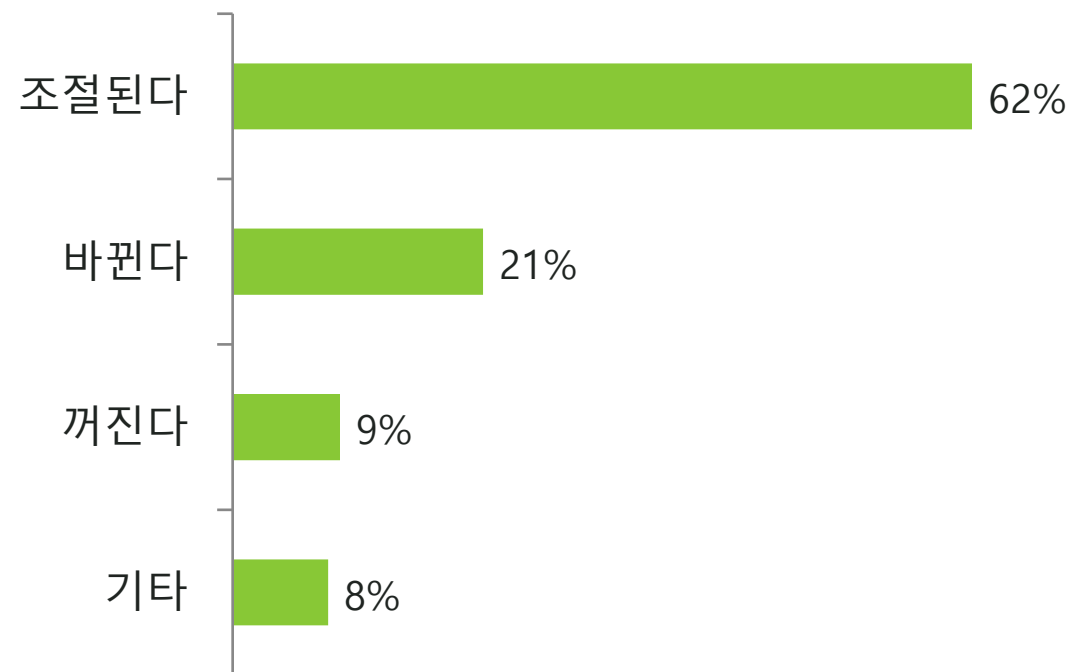
작동 원리 ① 생성형 AI는 '다음 단어'를 예측한다

문장을 이해해 답을 찾아오는 것이 아니라, 가장 그럴듯한 다음 단어를 이어 붙입니다

어떻게 답을 만드나

- 수많은 글을 학습해 단어 사이의 패턴을 익힙니다
- 질문을 받으면 다음에 올 단어의 확률을 계산합니다
- 확률이 높은 단어를 하나씩 이어 붙여 문장을 완성합니다
- 그래서 '맥락'을 많이 줄수록 원하는 방향의 단어가 선택됩니다

"터널 조명은 외부 밝기에 따라 ____"



※ 설명을 위한 가상 수치입니다

작동 원리 ② 토큰과 컨텍스트 윈도우

AI가 글을 읽는 단위와 한 번에 기억하는 범위를 알면 쓰는 법이 달라집니다

토큰

- AI가 글을 쪼개 읽는 단위
- 예) 디밍 / 제어 / 시스템
- 한글은 글자 조각 단위로 나뉘기도 합니다

컨텍스트 윈도우

- 한 번에 읽고 기억하는 분량
- 대화가 아주 길어지면 앞부분이 흐려질 수 있음
- 요금제·모델마다 크기가 다름

실무에서의 의미

- 주제가 바뀌면 새 채팅
- 긴 대화는 중간에 요약 요청
- 필요한 자료만 골라서 첨부

AI가 '앞에서 한 말을 잊는' 것처럼 보일 때는 대부분 컨텍스트 문제입니다

작동 원리 ③ 환각(Hallucination)은 왜 생기나

AI가 그럴듯하지만 사실과 다른 내용을 자신 있게 만들어내는 현상

원인

- AI는 사실 데이터베이스가 아니라 '확률적으로 그럴듯한 문장'을 만듭니다
- 모르는 내용도 빈칸을 채우듯 자연스럽게 지어 냅니다
- 숫자, 날짜, 기관명, 법 조항, 출처에서 특히 자주 발생합니다

1

맥락과 자료를 준다

"첨부 자료 안에서만 답해줘"

2

모르면 모른다고 하게 한다

"확실하지 않으면 '확인 필요'로 표시"

3

원문으로 검증한다

수치·법령·고유명사는 반드시 확인

3대 생성형 AI 한눈에 비교

2026년 10월 6일 확인 기준 · 모델명은 자주 바뀌므로 강의 직전 다시 확인

구분	ChatGPT	Gemini	Claude
개발사	OpenAI	Google DeepMind	Anthropic
최신 모델	GPT-6 Astra (9월 4일) GPT-6 Sol · Luna (9월 22일)	Gemini 3.8 Flash · 3.1 Pro 4 Argon (9월 30일 발표, 제한 공개)	Fable 5.1 / Opus 5.5 Sonnet 5.5 / Haiku 4.5
이미지 생성	ChatGPT Images 2.0	Nano Banana 2 Nano Banana Pro	자체 이미지 생성 제한적
실시간 검색	웹 검색 + Computer Use	Google 검색 통합	웹 검색 + Computer Use
강점	코딩·에이전트 작업 문서·데이터 분석	이미지·영상 등 멀티모달 일반 지식·학습	장문 문서·법률 고난도 코딩·장시간 작업

생성형 AI 도구 지도 (2026)

카테고리별 대표 도구 — 오늘 실습은 텍스트·이미지 영역의 ChatGPT로 진행합니다

텍스트·리서치	이미지 생성	영상 생성	업무 생산성	음성·음악
1 ChatGPT 2 Claude 3 Gemini 4 Perplexity 5 Felo	1 ChatGPT 이미지 2 Gemini Nano Banana 🍌 3 Midjourney 4 Adobe Firefly 5 Imagen	1 Flow AI 2 Kling 3 Runway 4 Hailuo AI 5 D-ID 6 Vrew	1 NotebookLM 2 Lilys AI 3 Gamma 4 Microsoft Copilot 5 Napkin	1 ElevenLabs 2 Suno 3 Udio 4 Clova Dubbing 5 AIVA
 ChatGPT  Claude  Gemini  Perplexity  Felo	 ChatGPT  Gemini 🍌  Midjourney  Adobe Firefly  Imagen	 Flow AI  Kling  Runway  Hailuo AI  D-ID  Vrew	 NotebookLM  Lilys AI  Gamma  Microsoft Copilot  Napkin	 ElevenLabs  Suno  Udio  CLOVA Dubbing  AIVA

직무별 AI 활용 워크플로우

리산테크 업무에 바로 붙여 쓸 수 있는 흐름입니다



개발

펌웨어·통신 프로
그램

코드 설명·주석·오
류 분석



기획

제안서·혁신제품
신청

광고 요약 → 목차
→ 초안



QA

시험·현장 고장 이
력

고장 메모 → 유형
분류표



영업

입찰 공고·고객 회
신

광고 핵심 추출 →
회신 메일



HR

채용·사내 규정

직무 정의 → 공고
→ 면접 질문

개발 — 코드를 읽고 설명하게 한다

예시 프롬프트와 더미 자료를 상자째 복사해 한 번에 실행합니다

1 코드 붙여넣기
함수 단위로 잘라서 입력

2 설명·주석
각 부분이 하는 일 정리

3 오류 분석
원인 후보와 수정 제안

주의

회사 소스코드 원본은 넣지 않습니다. 공개 가능한 일부만 사용하세요.

프롬프트 + 더미 자료

아래는 전력선통신 모뎀 펌웨어의 일부 C 코드다.
각 함수가 하는 일을 한 줄씩 주석으로 달고,
타임아웃 처리에서 생길 수 있는 문제를 3가지 짚어줘.
원래 코드는 바꾸지 말고, 수정 제안은 따로 표시해줘.

————— 아래 더미 자료까지 함께 복사 (교육용 가상 데이터) —————

```
int wait_ack(int ms){  
    while(ms--){ if(rx_ready()) return 1; delay(1); }  
    return 0; }
```

기획 — 제안서의 뼈대를 빠르게 만든다

흐름 3단계와 바로 쓰는 예시 프롬프트

1

자료 요약

공고·정책 자료 핵심 정리

2

목차 설계

평가 기준에 맞춘 구조

3

항목별 초안

핵심 문장부터 채우기

주의

수치와 정책 근거는 반드시 원문으로 확인 후 채웁니다.

프롬프트

OO시가 노후 가로등 LED 교체와 원격 디밍제어 도입을 검토 중이다.

시청 담당 공무원 대상 제안서 목차를

[배경 / 도입 효과 / 구축 방안 / 유지관리 / 예산] 순으로 잡고,

항목마다 핵심 문장 2개씩 써줘. 수치는 '확인 필요'로 비워둬.

QA — 흠어진 고장 기록을 표로 정리한다

예시 프롬프트와 더미 자료를 상자째 복사해 한 번에 실행합니다

1

메모 입력

현장 접수 내용 붙여넣기

2

유형 분류

원인별로 표 정리

3

재발 방지

점검 체크리스트 초안

주의

현장 위치·고객사명은 A현장, B고객처럼 바꿔서 입력합니다.

프롬프트 + 더미 자료

아래는 지난달 현장 고장 접수 메모다.

[통신 불량 / 전원 / 센서 / 설치 불량 / 기타]로 분류해 표로 만들고, 가장 많은 유형의 점검 체크리스트 5개를 제안해줘.

메모에 없는 원인은 '추정'이라고 표시해.

————— 아래 더미 자료까지 함께 복사 (교육용 가상 데이터) —————

A현장 터널등 12개 디밍 무응답

B현장 가로등 3개 점등 안 됨, 차단기 정상

A현장 조도센서 값 고정

C현장 게이트웨이 통신 끊김 반복

B현장 모뎀 1개 침수 흔적

영업 — 공고문에서 필요한 것만 뽑는다

예시 프롬프트와 더미 자료를 상자째 복사해 한 번에 실행합니다

1

공고 붙여넣기

입찰 공고문 전문 입력

2

핵심 추출

자격·기한·서류 표로 정리

3

회신·대응

체크리스트와 메일 초안

주의

공고 내용은 반드시 나라장터 원문과 대조합니다.

프롬프트 + 더미 자료

아래 입찰 공고문에서 [참가자격 / 납품기한 / 필요 인증 / 제출서류]만 표로 뽑아줘.

우리 회사가 준비할 항목은 체크리스트로 정리해줘.

공고문에 없는 내용은 쓰지 마.

————— 아래 더미 자료까지 함께 복사 (교육용 가상 데이터) —————

사업명: OO군 보안등 LED 교체 / 참가자격: 전기공사업 등록 업체

납품기한: 계약일로부터 60일 / 필수: 고효율 인증 제품

제출: 제안서, 실적증명서

HR — 채용 문서를 한 번에 만든다

LISANTECH

ChatGPT에서

흐름 3단계와 바로 쓰는 예시 프롬프트

1

직무 정의

업무·자격을 한 줄씩 입력

2

채용공고

형식에 맞춘 공고 초안

3

면접 질문

역량별 질문 세트

주의

지원자 개인정보는 입력하지 않습니다.

프롬프트

임베디드 펌웨어 개발자(경력 3년 이상)를 채용하려 한다.
주요 업무는 조명제어 모듈 펌웨어 개발과 현장 이슈 대응
이다.

[담당업무 / 자격요건 / 우대사항] 형식으로 채용공고 초안
을 쓰고,

실무 면접 질문 5개를 만들어줘.

Think 켜는 법 — 무료 계정은 '생각하기' 버튼

어려운 질문일 때만 켵니다. 버튼이 안 보여도 실습은 그대로 진행됩니다

PC 웹

- ① 입력창의 + 버튼 또는 입력창 옆을 본다
- ② 'Think(생각하기)'를 눌러 켵다
- ③ 프롬프트를 붙여넣고 보낸다

모바일 앱

- ① 입력창의 + 메뉴를 연다
- ② 'Think(생각하기)'를 선택한다

버튼이 안 보이면

그냥 보내도 됩니다. 결과 비교만 조금 덜 선명할 뿐 실습은 가능합니다

계정	Thinking 쓰는 방법
무료 (오늘)	Think 버튼 · 한 가지 모드 · 제한적
유료 (Plus 이상)	모델 선택기에서 Instant / Medium / High
공통	Think가 꺼져 있어도 일반 답변은 정상 동작

주의 — 프롬프트로는 안 켵집니다

'깊이 생각해줘'라고 써도 바뀌지 않습니다. 보내기 전에 버튼을 켵세요

Thinking — 깊이 생각해야 하는 일에 킂다

근거 확인·비교 판단·조건 시나리오, 세 가지 유형에서 효과가 큼니다

근거 확인형

왜? / 근거는?

"공개 자료를 바탕으로 스마트 조명 정책의 핵심 변화 3가지를 찾고, 근거와 추가 확인이 필요한 부분을 구분해줘."

비교 판단형

어느 쪽이 적절한가?

"지자체 제안 시 디밍제어 방식 A안과 B안을 설치비·유지관리·절감효과 기준으로 비교하고 우선순위를 제안해줘."

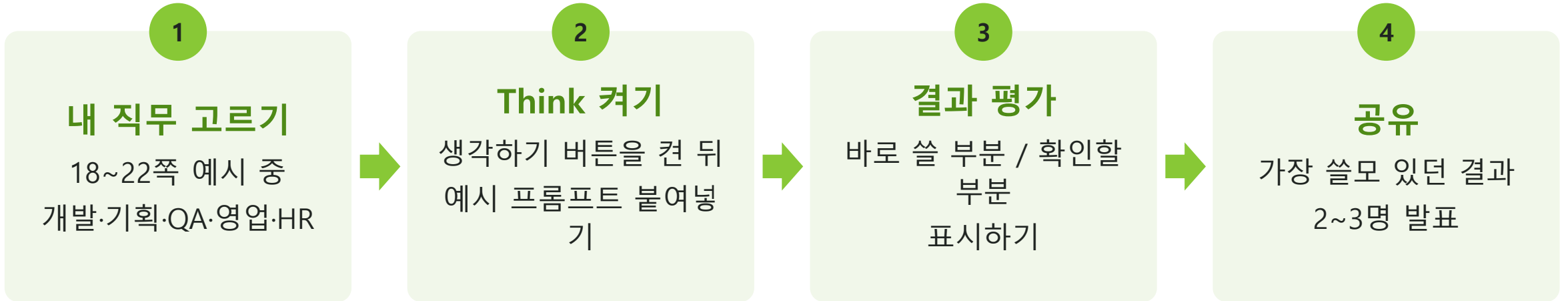
조건 시나리오형

만약 ~라면?

"부품 수급이 2주 지연될 경우 납품 일정과 고객 대응을 어떻게 조정할지 시나리오별로 분석해줘."

실습② 내 업무에 AI 써보기

22~26쪽 직무별 예시 프롬프트 중 내 직무 하나를 골라 Think를 켜고 실행합니다



붙여넣는 방법

- QA·영업·개발: 예시 상자에 더미 자료까지 들어 있습니다 — 상자 전체를 복사
- 기획·HR: 자료 없이 프롬프트만 실행

결과 평가 — 3가지만 표시

- ① 그대로 쓸 수 있는 부분
- ② 사실 확인이 필요한 부분
- ③ 다시 시킨다면 추가할 조건 → 공유 때 발표

실습② Thinking 시연 결과

강사 시연용 — 18~22쪽 직무별 예시 프롬프트 중 하나(예: 20쪽 QA)를 실행한 화면

아래는 지난달 현장 고장 접수 메모다.

[통신 불량 / 전원 / 센서 / 설치 불량 / 기타]로 분류해 표로 만들고,

가장 많은 유형의 점검 체크리스트 5개를 제안해줘.

메모에 없는 원인은 '추정'이라고 표시해.

A현장 터널등 12개 디밍 무응답

B현장 가로등 3개 점등 안 됨, 차단기 정상

A현장 조도센서 값 고정

C현장 게이트웨이 통신 끊김 반복

B현장 모뎀 1개 침수 흔적

메모의 증상 기준으로 분류하면 통신 불량 3건으로 가장 많습니다.
원인이 메모에 직접 적혀 있지 않은 경우는 '추정'으로 표시했습니다.

1. 고장 접수 분류표

현장	설비	고장 내용	분류	원인
A현장	터널등 12개	디밍 무응답	통신 불량	디밍 제어 통신 이상 (추정)
B현장	가로등 3개	점등 안 됨, 차단기 정상	전원	전원 공급 계통 이상 (추정)
A현장	조도센서	센서 값 고정	센서	센서 고장 또는 신호 이상 (추정)
C현장	게이트웨이	통신 끊김 반복	통신 불량	통신망 또는 게이트웨이 이상 (추정)
B현장	모뎀 1개	침수 흔적	통신 불량	침수 영향 (메모에 명시)

유형별 건수

분류	건수
통신 불량	3건
전원	
센서	
설치 불량	
기타	
합계	

2. 통신 불량 점검 체크리스트 5개

가장 많이 발생한 통신 불량에 대해서는 현장에서 아래 5가지를 우선 점검하는 것이 좋습니다.

체크	점검 항목	확인 내용
☐ 1	전원 상태	게이트웨이·모뎀·통신장비 전원 및 LED 상태 확인
☐ 2	통신 케이블	케이블 단선, 느슨한 커넥터, 접촉 불량 확인
☐ 3	통신 신호	LTE/무선/유선 신호 세기 및 연결 상태 확인
☐ 4	장비 통신 상태	게이트웨이·모뎀 재접속 여부 및 통신 로그 확인
☐ 5	외부 환경	모뎀 침수, 습기, 부식, 합체 방수 상태 확인

※ '디밍 무응답'은 메모만으로 통신 문제라고 확정할 수 없어 통신 불량으로 분류하고 원인은 '추정' 처리했습니다.

📄 🔄 🗑️ ⌂ ...

반드시 지켜야 할 두 가지

이 두 가지를 놓치면 AI 활용이 곧 업무 사고가 됩니다

사실 검증 — AI는 그럴듯하게 틀린다

- 숫자, 통계, 날짜
- 법령·규정 조항
- 인명, 기관명, 출처
- 위 항목은 반드시 원문을 확인합니다

정보 보안 — 넣지 않는 것이 원칙

- 고객사 담당자 이름·연락처
- 미공개 단가·계약 정보
- 제품 회로도·펌웨어 원본
- A사·B고객·임의 숫자로 바꿔 입력합니다

AI는 초안을 만들고, 최종 확인과 책임은 담당자가 맡습니다

생성형 AI 활용 시 4가지 원칙

AI를 신뢰하되, 검증하고 보호하고 존중하며 책임 있게 사용합니다

1

사실 여부 검증

중요한 정보는 출처를 확인합니다

예) 통계·법령·수치는 공식 자료와 교차 확인

2

개인정보 보호

민감 정보·보안 정보는 입력하지 않습니다

예) 고객 정보·사내 기밀은 가린 뒤 입력

3

저작권·윤리 준수

결과물의 출처와 라이선스를 확인합니다

예) 상업적 활용 전 저작권 정책 재확인

4

최종 책임은 사람

AI는 보조 도구, 판단은 사람이 합니다

예) 중요 문서는 사람이 최종 검토

인공지능 기본법 시행 (2026. 1. 22)

AI 제품·서비스를 '제공하는' 사업자에게 3가지 의무가 생겼습니다

1



사전 고지

AI 기반 제품·서비스라는 사실을
이용자에게 미리 알린다

2



결과물 표시

AI 생성물에 표시(워터마크 등)
딥페이크는 눈에 보이게

3



고영향 AI 안전 확보

에너지·교통·보건의료 등 생명·
기본권에 영향이 큰 AI는 더 엄
격하게

3,000만 원

위반 시 최대 과태료
(시정명령 미이행 등)

최소 1년

과태료·사실조사 유예
계도기간 운영

리산테크에게 의미

- ChatGPT를 업무에 쓰는 것만으로는 의무 대상이 아닙니다
- AI 기능을 넣은 제품·서비스를 고객에게 제공한다면 고지·표시 의무를 확인합니다

AI 가상인물 광고 표시 — 심사지침 개정안 행정예고

AI로 만든 가상인물이 광고에 나오면 표시해야 합니다

문자 중심 매체

- 제목 앞에 [가상인물 포함] 표시
- 본문 맨 앞에 'AI를 기반으로 생성된 가상인물이 포함된 게시물입니다' 등 문구
- 사진에는 배경과 구분되는 색상으로 가상인물 가까이 [가상인물] 표시

영상 매체

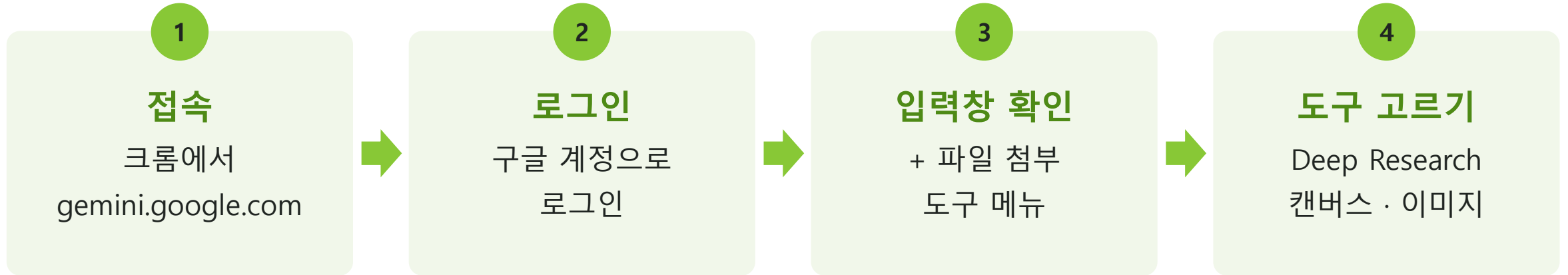
배경과 구분되는 색상으로, 가상인물과 가까운 위치에 [가상인물] 표시

업무 적용

홍보물·SNS 콘텐츠에 AI 인물 이미지를 쓸 때 확인합니다

제미나이 시작하기

구글 계정만 있으면 바로 씁니다 — 기본 구조는 ChatGPT와 같습니다



제미나이가 잘하는 일

- 구글 검색과 연결된 최신 정보 조사
- 딥리서치 보고서를 구글 문서로 내보내기
- 캔버스에서 웹페이지·앱 바로 만들기

보안 설정도 똑같이

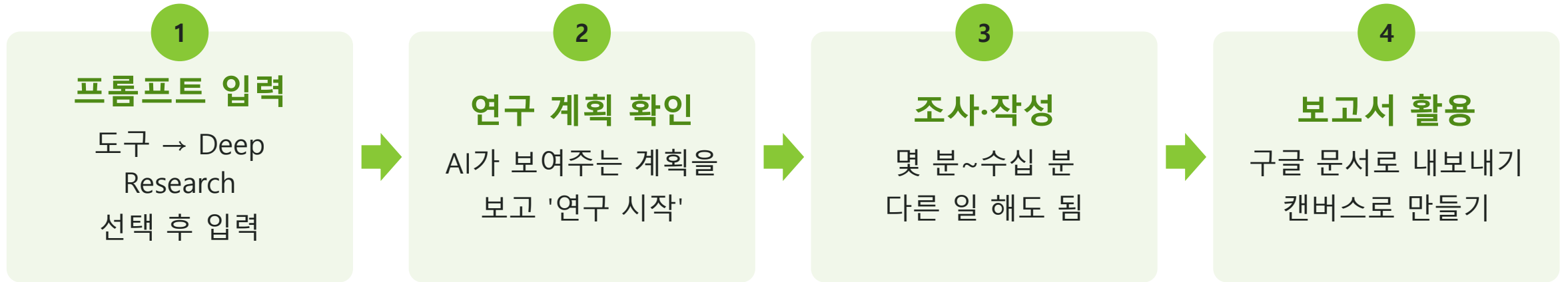
- 입력한 대화가 학습에 쓰이지 않게 '활동' 설정 확인
- 회사 기밀·개인정보는 넣지 않기

제미나이 딥리서치 — AI가 스스로 조사해 보고서를 만든다

LISANTECH

제미나이에서

계획을 먼저 보여주고, 여러 출처를 읽어 출처가 달린 보고서를 씁니다



언제 쓰나

시장·정책·경쟁사처럼 여러 자료를 모아 비교해야 할 때

주의할 점

계획 단계에서 멈춰 있으면 '연구 시작'을 눌렀는지 확인. 결과의 수치는 출처 링크로 확인

실습③ 제미나이 딥리서치 실행해두기

실행만 해두고 휴식과 2차시 동안 AI가 조사하게 합니다

프롬프트

너는 조명제어 기업의 사업기획 담당자다.

우리 회사는 전력선통신 기반 LED 가로등·터널등 디밍제어 시스템을 공공기관에 공급한다.

국내 스마트 조명제어 시장과 공공조달 동향을 조사해줘.

조건: 최근 2년 이내 공개 자료 우선 / 공공기관 발표·언론 보도 등 출처가 명확한 자료만 /

시장 규모, 관련 정책, 공공 발주 동향, 경쟁 기술 중심 / 확인이 어려운 내용은 '확인 필요' 표시

결과는 [요약 / 시장 동향 / 정책 / 시사점] 4개 항목으로 정리해줘.

추가 질문 없이 바로 조사를 시작해줘.

1 제미나이 도구 → Deep Research

2 프롬프트 붙여넣기 → 계획 확인

3 '연구 시작' 누르고 휴식

한도로 안 되면

ChatGPT에서 웹 검색을 켜고 같은 프롬프트 실행

실습③ 예시 프롬프트 ② 영업 — 지자체 발주 사례 조사

LISANTECH

제미나이에서

제안 전에 '누가, 무엇을, 어떤 조건으로' 샀는지 먼저 파악합니다

실습③ 예시

프롬프트

너는 조명제어 기업의 공공영업 담당자다.

최근 2년간 국내 지자체의 스마트 가로등·보안등 디밍제어 발주 사례를 조사해 줘.

조건: 나라장터 공고, 지자체 보도자료, 언론 보도 등 출처가 확인되는 자료만 사용 /

사업명·발주기관·사업 시기·주요 요구사항(통신 방식, 인증, 유지관리)을 항목별로 정리 /

금액이나 수량이 확인되지 않으면 '확인 필요'로 표시

결과는 [사례 표 / 공통 요구사항 / 영업 시사점] 3개 항목으로 정리해줘.

추가 질문 없이 바로 조사를 시작해줘.

이럴 때 쓰세요

- 제안서·입찰 준비 전
- 신규 지자체 영업 대상 발굴

결과 활용 주의

사례 표는 나라장터 원문 공고와 대조한 뒤 내부 자료로 씁니다

실습③ 예시 프롬프트 ③ 개발·QA — 통신 기술 비교

LISANTECH

제미나이에서

실습③ 예시

기술 검토 회의 전에 공개 자료로 비교표 초안을 만듭니다

프롬프트

너는 조명제어 시스템을 개발하는 엔지니어다.

가로등·터널등 원격 제어에 쓰이는 전력선통신(PLC)과 무선 통신(LoRa, NB-IoT, Zigbee 등)을 비교 조사해줘.

조건: 표준 문서, 학술 자료, 공공기관·제조사 공개 자료 우선 /

통신 거리, 설치 비용, 안정성(노이즈·장애물), 유지보수, 국내 도로조명 적용 사례 기준으로 비교 /

제조사 홍보 문구는 근거로 쓰지 말고, 수치는 출처와 함께 표시

결과는 [비교표 / 기술별 장단점 / 도로조명 적용 시 고려사항] 3개 항목으로 정리해줘.

추가 질문 없이 바로 조사를 시작해줘.

이럴 때 쓰세요

- 신제품·통신 방식 검토
- 고객 기술 질의 대응 자료

결과 활용 주의

수치는 측정 환경에 따라 달라
지므로 출처의 조건까지 함께
확인합니다

제미나이 딥리서치 화면 (사전 실행본)

생각하는 과정 표시

제가 만든 계획이에요. 연습하기 전에 변경할 게 있으면 알려 주세요.

스마트 조명제어 시장 동향 조사

 연구 웹사이트

- (1) 국내 스마트 조명제어 및 LED 가로등-터널등 디밍제어 시장의 최근 2년간 시장 규모, 성장 전망, 주요 동향을 조사한다.
- (2) 조달청(G2B) 및 공공기관의 스마트 가로등-터널등 디밍제어 시스템 발주 동향, 사업 규모, 입찰 특성을 분석한다.
- (3) 스마트 조명, 에너지 절감, 탄소중립, 스마트시티 구축 관련 최근 정부 정책, 법제도, 공공 지침을 조사한다....

더보기

 결과 분석

 보고서 생성

 몇 분 후 완료

계획 수정 연구 시작

스마트 조명제어 시장 동향 조사 생각하는 과정 표시 ×

◆ 조사 범위 및 핵심 주제 설정

국내 스마트 조명제어 및 LED 가로등-터널등 디밍제어 시스템 시장을 다각도로 분석하기 위해 주요 핵심 영역을 정의하고 있습니다. 사업기획 관점에서 최근 2년간의 신뢰성 있는 공개 자료를 바탕으로 시장 규모, 공공조달 발주 특성, 관련 정부 정책, 통신 기술별 비교 우위를 신중하게 검토하고 있습니다.

공공조달 및 기술 비교 분석 포인트 도출

나라장터(G2B) 및 공공기관의 실제 발주 패턴과 스마트시티-탄소중립 관련 최신 법제도를 파악하는 것이 핵심 과제임을 확인했습니다. 특히 전력선통신(PLC) 방식이 무선 통신 기술(Zigbee, LoRa, LTE 등) 대비 공공 도로-터널 환경에서 가지는 기술적-운영적 장단점을 객관적으로 비교-검증할 필요성을 구체화하고 있습니다.

신뢰성 높은 자료 수집 계획

조달청, 산업통상자원부, 국토교통부 등 공공기관의 발표 자료와 전문 언론 보도를 중심으로 시장 및 발주 동향 데이터를 탐색할 예정입니다. 명확히 출처를 확인할 수 없는 수치나 정보는 별도로 분류하여 보고서의 신뢰도를 높이는 방향으로 조사를 진행하고자 합니다.

 electi... "조명 제어 시스... imarc... 한국 스마트 조... mordo... 커넥티드 가로... thein... 스마트 가로등 ... mins... [2025 R&D 로... mark... 가로등 시장점... resea... 스마트 조명 시... mod... 스마트 가로등디... electi... [조명혁신, 도시... fortun... 스마트 거리 조... pps.go... 공지사항 | 조... electi... [조명혁신, 도시... ecolan... 에코라이트: 스마... large... 스마트 시티에 ... moko... 로라 대 지그비: ... plc-li... 지능형 PLC 가...

◆ 국내외 스마트 조명 시장 동향 분석

국내외 스마트 조명 및 도로 조명 제어 시장 데이터를 종합적으로 수집하고 판세를 살펴보고 있습니다. 글로벌 스마트 가로등 시장은 연평균 20% 이상의 고성장이 전망되는 한편, 국내 스마트 조명 시장 역시 수천억 원 규모로 확대되는 추세입니다. 특히 에너지 절감과 지능형 유지관리, 센서 결합형 인프라로의 진화가 시장 성장을 이끄는 주요 요인으로 확인됩니다.

공공조달 분류체계 및 설치환경별 기술 적합성 파악

조달청(G2B)의 물류 분류 체계에서 스마트 LED 가로등-터널등기구 및 스마트 조명제어시스템이 별도 품목으로 구체화되어 운용 중인 점을 확인했습니다. 또한 전력선통신(PLC)은 음영 지역이 발생하기 쉬운 터널이나 콘크리트 구조물 환경에서 무선 방식 대비 통신 신뢰성과 안정성이 뛰어나며, 기존 전력선을 그대로 활용하는 구조적 장점이 있음을 도출해냈습니다.

제미나이 딥리서치 화면 (사전 실행본)

결과

스마트 조명제어 시장 동향 조사

목차

공유 및 내보내기

만들기

×

국내 스마트 조명제어 시장 및 공공조달 동향 분석 보고서

1. 요약

전 세계적인 탄소중립 추진과 스마트시티 구축 가속화에 따라 공공 인프라 조명 분야는 단순한 LED 등기구 교체를 넘어 지능형 원격 제어 및 디밍(Dimming) 시스템 중심의 융복합 인프라로 발돋움하고 있다. 국내 스마트 조명 시장은 2024년 3억 6,290만 달러 규모에서 2033년까지 연평균 15.29% 성장할 것으로 전망되며, 공공 도로조명(가로등·터널등)의 에너지 절감과 운영 효율화가 전체 시장 성장을 주도하고 있다. 국토교통부의 도로조명 지침 개정과 정부의 에너지 절약 보조사업 확대는 운영 시간대별 적응형 디밍 제어 도입을 제도적으로 뒷받침하고 있으며, 조달청 다수공급자계약(MAS) 및 우수제품 지정 제도를 통해 관련 물품의 공공 조달이 활발히 이루어지고 있다.

특히 전력선통신(PLC, Power Line Communication) 기반 디밍제어 시스템은 기존 AC 전력선을 통신 매체로 활용하여 추가적인 통신 배선 공사가 필요 없고, 터널이나 지하차도와 같은 전파 음영 및 구조적 차폐 구역에서 무선 통신(Zigbee, LoRa, NB-IoT) 대비 우수한 통신 신뢰성을 확보한다는 기술적 강점을 지닌다. 본 보고서는 국내의 시장 규모, 관련 정책 및 공공 발주 동향, 경쟁 기술과의 비교 분석을 바탕으로 공공기관 대상 PLC 기반 LED 디밍제어 시스템 수요 확대를 위한 사업기획 전략과 주요 시사점을 제공한다.

2. 시장 동향

국내외 스마트 조명 및 제어 시스템 시장 규모

글로벌 스마트 조명 시장은 사물인터넷(IoT) 기술의 확산과 지자체 단위의 에너지 비용 절감 요구가 결합되어 고성장세를 유지하고 있다. 글로벌 스마트 가로등 시장은 2025년 244억 5,000만 달러에서 2034년 1,639억 8,000만 달러에 이르며 연평균 23.55% 성장할 것으로 예측된다. 커넥티드 가로등 시장 역시 2026년 25억 6,000만 달러에서 2031년 48억 2,000만 달러로 연평균 13.49%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다.

국내 스마트 조명 시장은 기존 LED 단순 교체 수요가 점진적으로 도달함에 따라 디밍 제어가 가능한 스마트 조명 제어 시스템 분야로 빠르게 전환되고 있다. 글로벌 가로등 시장의 LED 침투율이 2023년 기준 약 75%에 달함에 따라 단순 등기구 교체보다 제어 솔루션 도입이 핵심 과제로 부상했다. 국내 스마트 조명 시장 규모는 2024년 약 3억 6,290만 달러를 기록하였으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 15.29% 성장하여 2033년에는 약 15억 5,580만 달러에 도달할 것으로 예상된다. 전체 도로 조명 시장 내에서 제어 시스템 부문은 2031년까지 연평균 20.19%의 가파른 성장률을 보일 것으로 파악되며, 하드웨어 부문이 전체 시장의 약 48%~61%를 점유하고 있다.

스마트 조명제어 시장 동향 조사

목차

공유 및 내보내기

만들기

×

- 조달청 MAS 등록 기업 중 PLC 솔루션 전담 제조사 현황: 조달청 나라장터에 등록된 스마트 LED조명제어시스템 공급업체 중 PLC 원천 기술 및 데이터 집중장치(Concentrator) 자체 제조 능력을 보유한 상위 과점업체 리스트 및 기술 스펙 비교 조사가 필요함 [확인 필요].

보고서에서 사용된 소스

- TIP theinsightpartners.com 스마트 가로등 시장: 규모·성장·전망 2034 - The Insight Partners
- electimes.com [조명혁신, 도시를 다시 켜다] ① 왜 스마트시티는 조명부터 바꾸는가?
- electimes.com [조명혁신, 도시를 다시 켜다] ③ 전력 절감에서 탄소 감축 ... - 전기신문
- imarcgroup.com 한국 스마트 조명 시장 규모, 동향 및 전망 2033 - IMARC Group
- marketgrowthreports.com 가로등 시장점유율 및 동향 [2034년] - Market Growth Reports
- pps.go.kr 공지사항 | 조달청
- oemfile.informamarkets-info.com 조달우수제품
- law.go.kr 도로안전시설 설치 및 관리지침 - 국가법령정보센터
- electimes.com LED 보급 '마무리 단계'...조명시장, 교체·스마트·고효율로 2막 연다
- plc-lighting.com 지능형 PLC 가로등 솔루션 및 시스템 | 고품질 OEM/ODM 제조업체
- plc-lighting.com 터널 조명 솔루션 — PLC(전력선 통신) 중앙집중식 및 적응형 제어
- researchnester.com 스마트 조명 시장 규모, 점유율 및 추세 보고서 2035 - Research Nester
- mins-insight.tistory.com [2025 R&D 로드맵] 스마트 조명 제어 시스템 - 최신 동향 & 추진 전략
- mordorintelligence.kr 커넥티드 가로등 시장 - 규모, 성장 및 동향
- mordorintelligence.kr 스마트 조명 시장 규모, 점유율 및 성장 분석 (2031년)

제미나이 딥리서치 다양한 결과물

웹페이지, 인포그래픽, 오디오 오버뷰 등
문서파일로 내보내기, 노트북

스마트 조명제어 시장 동향 조사

목차 공유 및 내보내기 만들기

국내 스마트 조명제어 시장 및 공공조달 동향 분석 보고서

1. 요약

전 세계적인 탄소중립 추진과 스마트시티 구축 가속화에 따라 공공 인프라 조명 분야는 단순한 LED 등기구 교체를 넘어 지능형 원격 제어 및 디밍(Dimming) 시스템 중심의 융복합 인프라로 발돋움하고 있다. 국내 스마트 조명 시장은 2024년 3억 6,290만 달러 규모에서 2033년까지 연평균 15.29% 성장할 것으로 전망되며, 공공 도로조명(가로등-터널등)의 에너지 절감과 운영 효율화가 전체 시장 성장을 주도하고 있다. 국토교통부의 도로조명 지침 개정과 정부의 에너지 절약 보조사업 확대는 운영 시간대별 적응형 디밍 제어 도입을 제도적으로 뒷받침하고 있으며, 조달청 다수공급자계약(MAS) 및 우수제품 지정 제도를 통해 관련 물품의 공공 조달이 활발히 이루어지고 있다.

특히 전력선통신(PLC, Power Line Communication) 기반 디밍제어 시스템은 기존 AC 전력선을 통신 매체로 활용하여 추가적인 통신 배선 공사가 필요 없고, 터널이나 지하차도와 같은 전파 음영 및 구조적 차폐 구역에서 무선 통신(Zigbee, LoRa, NB-IoT) 대비 우수한 통신 신뢰성을 확보한다는 기술적 강점을 지닌다. 본 보고서는 국내의 시장 규모, 관련 정책 및 공공 발주 동향, 경쟁 기술과의 비교 분석을 바탕으로 공공기관 대상 PLC 기반 LED 디밍제어 시스템 수요 확대를 위한 사업기획 전략과 주요 시사점을 제공한다.

2. 시장 동향

국내의 스마트 조명 및 제어 시스템 시장 규모

글로벌 스마트 조명 시장은 사물인터넷(IoT) 기술의 확산과 지자체 단위의 에너지 비용 절감 요구가 결합되어 고성장세를 유지하고 있다. 글로벌 스마트 가로등 시장은 2025년 244억 5,000만 달러에서 2034년 1,639억 8,000만 달러에 이르며 연평균 23.55% 성장할 것으로 예측된다. 커넥티드 가로등 시장 역시 2026년 25억 6,000만 달러에서 2031년 48억 2,000만 달러로 연평균 13.49%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다.

국내 스마트 조명 시장은 기존 LED 단순 교체 수요가 점진적으로 도달함에 따라 디밍 제어가 가능한 스마트 조명 제어 시스템 분야로 빠르게 전환되고 있다. 글로벌 가로등 시장의 LED 침투율이 2023년 기준 약 75%에 달함에 따라 단순 등기구 교체보다 제어 솔루션 도입이 핵심 과제로 부상했다. 국내 스마트 조명 시장 규모는 2024년 약 3억 6,290만 달러를 기록하였으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 15.29% 성장하여 2033년에는 약 15억 5,580만 달러에 도달할 것으로 예상된다. 전체 도로 조명 시장 내에서 제어 시스템 부문은 2031년까지 연평균 20.19%의 가파른 성장률을 보일 것으로 파악되며, 하드웨어 부문이 전체 시장의 약 48%~61%를 점유하고 있다.

스마트 조명제어 시장 동향 조사

목차 공유 및 내보내기 만들기

- 조달청 MAS 등록 기업 중 PLC 솔루션 전담 제조사 현황
- 및 데이터 집중장치(Concentrator) 자체 제조 능력

보고서에서 사용된 소스

- TIP theinsightpartners.com 스마트 가로등 시장: 규모-성장-
- electimes.com [조명혁신, 도시를 다시 켜다] ① 왜 스마트
- electimes.com [조명혁신, 도시를 다시 켜다] ③ 전력 절
- imarcgroup.com 한국 스마트 조명 시장 규모, 동향 및 전
- marketgrowthreports.com 가로등 시장점유율 및 동향 [2034년] - Market Growth Reports
- pps.go.kr 공지사항 | 조달청
- oemfile.informamarkets-info.com 조달우수제품
- law.go.kr 도로안전시설 설치 및 관리지침 - 국가법령정보센터
- electimes.com LED 보급 '마무리 단계'...조명시장, 교체-스마트-고효율로 2막 연다
- plc-lighting.com 지능형 PLC 가로등 솔루션 및 시스템 | 고품질 OEM/ODM 제조업체
- plc-lighting.com 터널 조명 솔루션 — PLC(전력선 통신) 중앙집중식 및 적응형 제어
- researchnester.com 스마트 조명 시장 규모, 점유율 및 추세 보고서 2035 - Research Nester
- mins-insight.tistory.com [2025 R&D 로드맵] 스마트 조명 제어 시스템 - 최신 동향 & 추진 전략
- mordorintelligence.kr 커넥티드 가로등 시장 - 규모, 성장 및 동향
- mordorintelligence.kr 스마트 조명 시장 규모, 점유율 및 성장 분석 (2031년)

공유 Docs로 내보내기 노트북으로 내보내기 콘텐츠 복사

웹페이지 인포그래픽 퀴즈 플래시카드 AI 오디오 오버뷰

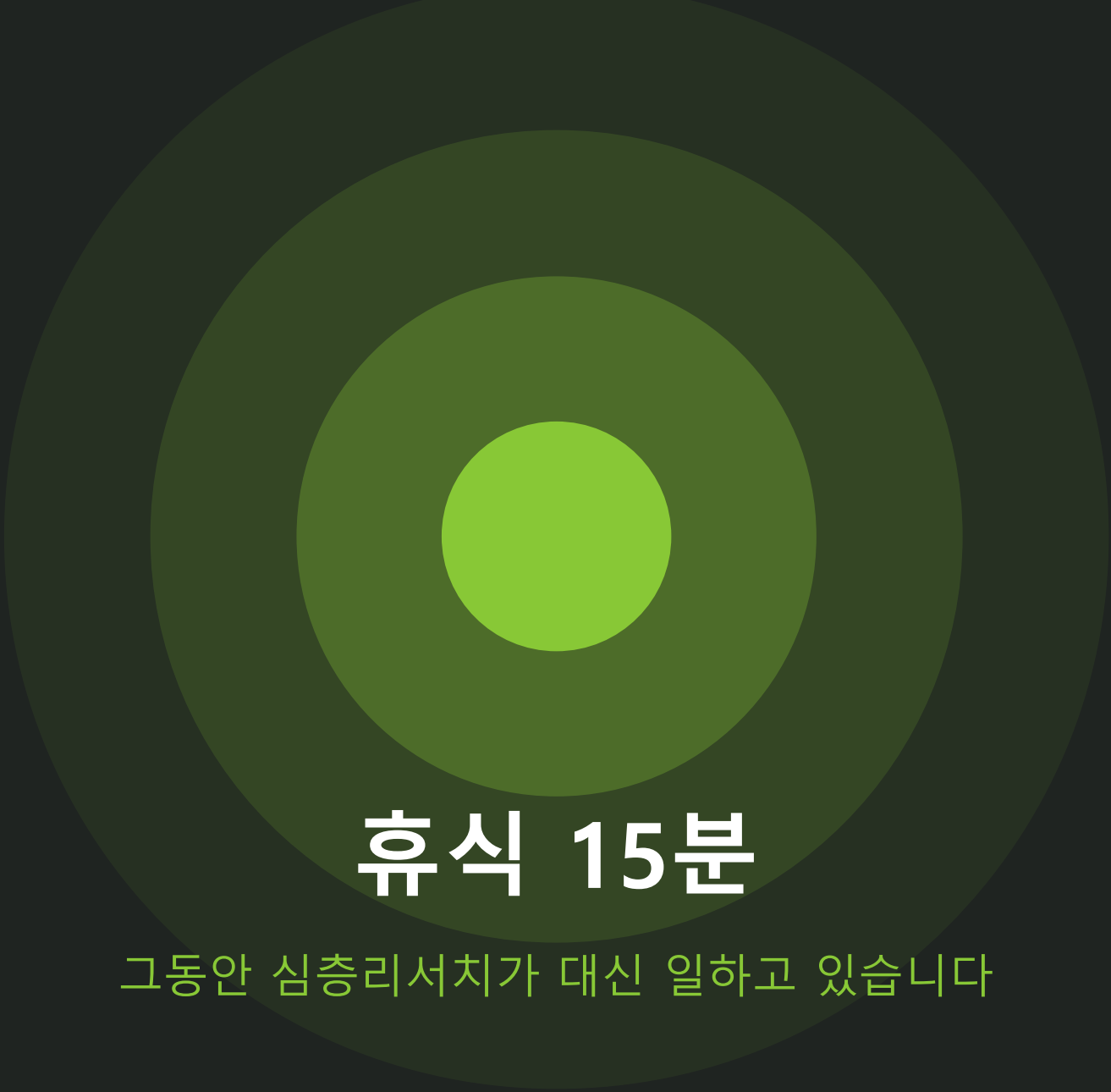
내 앱 설명 웹페잇

실습③ 직무별 조사 주제 예시

공통 주제 대신 내 업무 주제로 바뀌도 됩니다

직무	조사 주제 예시
기획	국내 스마트 조명제어 시장과 공공조달 동향
영업	최근 지자체 스마트 가로등·보안등 발주 사례와 공통 요구사항
개발	조명제어용 전력선통신과 무선 통신(LoRa 등) 기술 비교
QA	LED 도로조명 고장 유형과 유지관리 모범 사례
HR	제조 중소기업의 생성형 AI 사내 도입 사례와 교육 방식

어떤 주제든 '조건'과 '결과 형식' 두 줄은 그대로 유지합니다



휴식 15분

그동안 심층리서치가 대신 일하고 있습니다

2차시 · 90분

프롬프트 엔지니어링 기초

- 역할·맥락·과업·제약조건 구조
- 모호한 질문 vs 구조화된 질문
- 메타프롬프트 — AI에게 프롬프트 말기기
- 이미지 생성 프롬프트 기초 (제미나이)
- 법규 Q&A 비서 (제미나이)
- 딥리서치 결과로 캔버스 보고 페이지 만들기



프롬프트의 기본 구조 4요소

네 칸을 채우면 AI가 추측할 빈칸이 사라집니다

역할 (선택)	너는 [역할]이다	너는 공공영업 담당자다
맥락 = 상황	현재 상황은 [상황]이다	OO시가 가로등 디밍제어 도입을 검토 중이다
과업 = 요청	목표는 [요청]이다	담당 공무원용 제안서 초안을 만드는 것이다
제약조건 = 형식·금지	결과는 [형식]으로 써라	A4 1장, 4개 항목, 추측은 '확인 필요' 표시

프롬프트 구성 5요소 — 골라서 이어 붙이기

다섯 요소를 순서대로 이으면 프롬프트 한 문장이 완성됩니다

1

역할

너는 ○○이다

2

상황

지금 상황은 ○○이다

3

요청

○○를 ○○해줘

4

옵션

어떤 톤·관점으로

5

형식

어떤 모양·분량으로

공공영업 담당자
품질 담당자
보도자료 기자
데이터 분석가

신제품 출시 예정
입찰 공고 검토
고장 접수 증가
실적 보고 앞둠

제안서 초안 작성
공고 요약
원인 분석
메일 작성

전문가 수준으로
근거를 함께
장단점 비교
공손하게

표로
개조식으로
5개 항목으로
A4 1장으로

역할은 언제 넣어야 할까

역할은 AI를 똑똑하게 만드는 장치가 아니라 '어느 편에 세울지' 정하는 장치입니다

넣으면 좋은 경우

- 문체·어투를 정해야 할 때
- 특정 직군 시각의 검토
- 프로젝트·GPT 지침처럼 반복 사용

없어도 되는 경우

- 요약·번역·표 변환
- 답이 거의 정해진 작업
- 첨부 자료 안에서만 답할 때

반드시 필요한 경우

- 상대 입장 시뮬레이션
- "너는 우리 제품을 검토하는 시청 담당자다"
- 재무·현장·법무 등 여러 관점 검토

비교 사례 ① 제안서 초안

짧게 던지면 AI가 되묻지 않고 일반론을 쓰는 경우가 많습니다

안 좋은 예

디밍제어 도입 제안서 써줘

어느 지자체에나 해당하는 목차와 일반론이 나옵니다. 결국 처음부터 다시 쓰게 됩니다.

좋은 예

OO군이 노후 가로등 LED 교체를 검토 중이고, 작년 유사 사업이 '에너지 절감 근거 부족'으로 예산에서 빠진 적이 있다. 목표는 군청 담당자 대상 1차 제안서 초안을 만드는 것이다. 결과는 A4 1장, [배경 / 도입안 / 절감 효과 / 측정 방법] 4개 항목으로 작성해라.

→ '예산 탈락 이력'이라는 상황 한 줄이 '측정 방법'을 핵심 항목으로 끌어올립니다

비교 사례 ② 이메일 작성

사유와 일정이 없으면 AI가 빈칸을 지어냅니다

안 좋은 예

고객사에 납기 미뤄달라는 메일 정중하게 써줘

왜, 언제로 미루는지가 없어 형식적인 장문 메일이 나오고 세부 내용은 AI가 임의로 채웁니다.

좋은 예

부품 수급 지연으로 다음 주 화요일 예정된 터널등 디밍모뎀 납품을 2주 뒤로 미뤄야 한다. 상대는 5년 거래한 시공사 실무 담당자다.

목표는 사유를 밝히되 신뢰를 잃지 않게 일정 조정을 요청하는 것이다.

결과는 제목 포함 300자 이내, 사과 표현은 한 번만 사용해라

→ '사과 표현은 한 번만'처럼 금지 조건을 넣으면 과도하게 저자세인 문장이 사라집니다

비교 사례 ③ 회의록 정리

자료 기반 작업에서는 '없는 내용은 만들지 마라'가 핵심입니다

안 좋은 예

(회의록 붙여넣기) 요약해줘

회의 전체를 고르게 줄인 글이 나옵니다. 정작 필요한 '누가 무엇을 언제 까지'가 묻힙니다.

좋은 예

아래는 오늘 팀 회의록이다.

목표는 팀원들이 각자 할 일을 바로 확인할 수 있게 정리하는 것이다.

결과는 [담당자 / 할 일 / 기한] 표로 작성하고, 기한이 없는 항목은 '미정'으로 표시해라.

회의록에 없는 내용은 추가하지 마라.

→ 마지막 한 줄이 사실 오류를 크게 줄여줍니다

비교 사례 ③ 직접 해보기 — 회의록 → 할 일 표

프롬프트와 더미 회의록을 상자째 복사해 한 번에 실행합니다

프롬프트 + 더미 회의록

아래는 오늘 팀 회의록이다.

목표는 팀원들이 각자 할 일을 바로 확인할 수 있게 정리하는 것이다.

결과는 [담당자 / 할 일 / 기한] 표로 작성하고, 기한이 없는 항목은 '미정'으로 표시해라.

회의록에 없는 내용은 추가하지 마라.

————— 아래 더미 회의록까지 함께 복사 (교육용 가상 데이터) —————

회의명: 터널등 디밍제어 현장 이슈 점검 / 참석: 박 팀장, 김 대리, 이 대리, 최 주임

박 팀장: A현장 디밍 무응답 건부터 정리하겠습니다.

김 대리: 모뎀 12개 중 8개는 통신 재설정으로 복구, 4개는 교체 필요. 교체품은 다음 주 수요일 입고 예정입니다.

박 팀장: 입고되면 김 대리가 금요일까지 교체하고 결과를 보고해 주세요.

이 대리: B현장 침수 모뎀은 방수 등급 확인이 필요합니다. 제조 쪽에 문의해 두겠습니다.

최 주임: C현장 게이트웨이는 재부팅 후에도 끊김이 반복됩니다. 노이즈 측정이 필요해 보입니다.

박 팀장: 노이즈 측정 일정은 장비 확보 후 정하고, 담당자는 다음 회의에서 정하죠.

확인 포인트

- 기한 없는 일은 '미정'으로 나오는가?
- 회의록에 없는 담당자를 지어내지 않았는가?

비교해 보기

'요약해줘' 한 줄과 결과를 비교하면 차이가 바로 보입니다

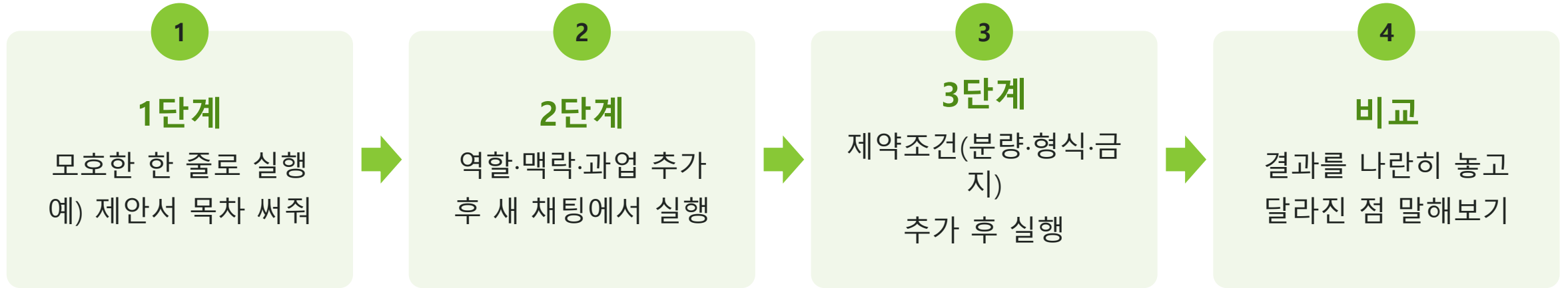
선택 실습 — 같은 과제, 3번 실행해서 비교하기

LISANTECH

ChatGPT에서

선택 실습

구조를 하나씩 더할 때마다 결과가 어떻게 달라지는지 직접 확인합니다



직무	과제
기획	지자체 대상 스마트 가로등 디밍제어 제안서 목차
영업	납기 지연을 안내하는 고객사 회신 메일
QA·개발·HR	18~22쪽 직무 예시 과제를 그대로 사용

실무에서 바로 쓰는 기법 6가지

지금까지 배운 구조에 하나씩 더해 보세요

1. 구체화

숫자와 대상을 넣는다

"제안 방안" → "인구 5만 군 단위,
예산 3억 기준 3개"

2. 예시 제공

원하는 형태를 보여준다

형식을 길게 설명하는 것보다 예시
1개가 정확합니다

3. 단계 분할

한 번에 다 시키지 않는다

목차 → 항목별 내용 → 문체 다듬
기 → 요약

4. 제약조건

하지 말 것을 명시한다

"전문 용어 금지", "500자 이내", "
추측은 확인 필요로"

5. 자료 기반

우리 자료를 쓰게 한다

문서를 첨부하고 "이 자료 안에서
만 답해라"

6. 재요청

한 번에 끝내지 않는다

"2번만 더 구체적으로", "임원 보고
용 어투로"

웹검색을 시킬 때 — 출처·시점·범위를 지정한다

AI가 어느 사이트를 잡았느냐에 따라 답이 달라집니다

지정할 것	예시	지정하지 않으면
출처	조달청 / 산업통상자원부 / 한국도로공사	AI가 잡은 사이트에 따라 답이 달라짐
시점	현재 시행 중인 기준 / 최근 1년	개정 전 기준이나 오래된 수치가 섞임
범위	지자체 발주 / 도로조명 / LED 교체 사업	적용 대상이 다른 내용이 섞임
검증	발표 날짜와 출처 링크를 함께 표시	맞는지 확인할 방법이 없음

제도·법령·수치는 AI 답변을 그대로 쓰지 말고 반드시 원문을 확인합니다

메타프롬프트 — 프롬프트를 AI에게 물어보기

무엇을 어떻게 물어야 할지 막막할 때는 프롬프트 자체를 AI에게 맡깁니다

무엇을 물어야 할지 모를 때

업무는 정해졌는데 요청 방법이 막막할 때

반복해 쓸 양식을 만들 때

팀 표준 프롬프트.프로젝트 지침 설계

결과가 계속 아쉬울 때

답이 아니라 질문을 고쳐야 할 때

① 만들어 달라

내가 하려는 일은 [업무]다. 이 일을 AI에게 시키기 위한 프롬프트를 만들어줘.
필요한 정보가 부족하면 먼저 나에게 질문해줘.

② 고쳐 달라

아래 프롬프트로는 원하는 결과가 나오지 않는다.
무엇이 부족한지 짚어주고, 고친 프롬프트를 다시 제시해줘.

메타프롬프트 활용 예시

막연한 한 줄 대신, AI가 되물게 해서 빈칸을 채웁니다

막연한 요청

터널등 고장 분석 보고서 작성해

메타프롬프트

내가 하려는 일은 터널등 디밍제어 모뎀의 현장 고장 이력 분석 보고서 작성이다. 이 일을 AI에게 시키기 위한 프롬프트를 만들어줘. 필요한 정보가 부족하면 먼저 나에게 질문해줘.

AI가 되물는 질문 (예상)

- 자료 형식은? (엑셀 / 메모)
- 분석 기간은?
- 고장 분류 기준은?
- 보고 대상은 누구인가?
- 결과는 어떤 형식으로?

만들어진 프롬프트 검토

- 자료 범위를 내가 정했는가?
- 검색값이 들어갔다면 출처 확인
- 누구 관점으로 쓰였는가?
- **상황·요청·형식이 채워졌는지 확인 후 사용**

메타프롬프트 실행 화면

AI가 되묻는 질문과 완성된 프롬프트

좋습니다. 터널등 디밍제어 모뎀의 현장 고장 이력 분석 보고서를 제대로 만들려면 몇 가지 정보가 더 필요합니다. 특히 AI가 단순 요약이 아니라 **고장 유형 분류** → **원인 추정** → **반복 고장 패턴** → **개선대책** → **보고서 작성**까지 하게 하려면 아래 내용을 먼저 알려주세요.

1. 고장 이력 데이터는 어떤 형태인가요?

예: Excel, CSV, PDF, 점검일지, 텍스트 등

가능하면 실제 데이터의 **열 제목**도 알려주세요.

예: 발생일자 / 터널명 / 모뎀번호 / 설치위치 / 증상 / 원인 / 조치내용 / 교체여부 / 제조일자 등

2. 보고서를 보는 대상은 누구인가요?

예: 내부 기술팀, 팀장·임원, 발주처, 도로공사·지자체 등

3. 이번 분석의 가장 중요한 목적은 무엇인가요?

복수 선택 가능합니다.

- 반복 고장 원인 파악
- 특정 모델·LOT의 문제 확인
- 설치 위치별 고장 차이 분석
- 계절·온도·습도 등 환경 영향 분석
- 통신 불량 원인 분석
- 전원·부품 문제 분석
- 교체 주기 판단
- 향후 예방정비 기준 마련
- 제조사 개선사항 도출

4. 고장 원인이 기록되어 있나요, 아니면 AI가 이력으로부터 원인을 추정해야 하나요?

예:

통신 두절 → 모뎀 교체 → 정상 처럼 결과만 있는지,

6. 모뎀에 대한 기본 정보도 있나요?

예:

- 제조사
- 모델명
- 통신방식(RF, LTE, PLC, RS-485 등)
- 설치환경
- 디밍 제어 방식
- 주요 구성부품
- 정상 동작 방식

7. 원하는 최종 보고서 형식은 무엇인가요?

예를 들어

① 1페이지 경영진 요약 + ② 상세 분석 + ③ 표·그래프 + ④ 개선대책

형태인지, 아니면 기술적인 상세 보고서인지 알려주세요.

8. 마지막으로 AI가 어디까지 판단하게 할지도 중요합니다.

예를 들어 원인이 명확하지 않을 때

- 데이터에 있는 사실만 분석
 - 가능한 원인까지 추정하되 "추정 원인" 이라고 표시
 - 추가 현장점검 항목까지 제안
- 중 어떤 방식이 좋을까요?

특히 **실제 고장 이력 데이터의 열 제목 1줄과 샘플 데이터 3~5건**을 주시면 가장 좋습니다. 개인정보나 업체 기밀은 가리고 주셔도 됩니다.

그 내용을 주시면 제가 단순 프롬프트가 아니라, **엑셀 파일을 AI에 첨부한 뒤 그대로 사용할 수 있는 실무용 프롬프트**로 만들어드리겠습니다.

분석 과정에서 AI가 **없는 원인**이나 수치를 임의로 만들지 않고, 확인할 수 없는 내용은 **[확인 필요]** 또는 **[추정]** 으로 구분하도록 설계하겠습니다.

메타프롬프트 실행 화면

AI가 되묻는 질문과 완성된 프롬프트

1. 고장 이력 데이터 형식

Excel 파일로 관리하고 있습니다. 주요 열은 **고장발생일**, **터널명**, **설치위치**, **모델ID**, **모델명**, **고장증상**, **점검내용**, **조치내용**, **교체여부**, **복구일**, **비고** 입니다. 약 300건의 고장 이력이 있습니다.

2. 보고서 대상

터널 조명 유지보수 담당자와 시설관리 팀장에게 보고하는 내부 기술 보고서입니다. 기술적인 분석이 필요하지만, 팀장이 빠르게 이해할 수 있도록 요약도 포함해야 합니다.

3. 분석 목적

반복적으로 발생하는 고장 유형과 주요 원인을 파악하고, 터널별·모델별 고장 발생 특성을 비교하려고 합니다. 또한 반복 고장을 줄이기 위한 예방점검 항목과 향후 개선대책을 마련하는 것이 목적입니다.

4. 고장 원인 기록 여부

일부 고장에는 원인이 기록되어 있지만, 상당수는 **통신불량**, **디밍 제어 안 됨**, **응답없음**처럼 증상과 조치내용만 기록되어 있습니다. 원인이 명확하지 않은 경우에는 AI가 고장 이력을 바탕으로 가늠하 위의를 추천하되 반드시 ****추천 위이****로 표시해야 하니

...



더 보기 >

사용할 수 있도록 분석 절차와 보고서 구조까지 포함해 설계했습니다.

터널등 디밍제어 모델 현장 고장 이력 분석 보고서 작성 프롬프트



역할

너는 터널 조명 설비 및 산업용 통신·제어 시스템의 고장 분석 전문가이다.

터널등 디밍제어 모델의 현장 고장 이력 데이터를 분석하여, 터널 조명 유지보수 담당자와 시설관리 팀장이 활용할 수 있는 **현장 고장 이력 분석 기술보고서**를 작성하라.

단순히 고장 건수를 집계하는 수준을 넘어,

- 반복 고장 유형
- 터널별 고장 특성
- 모델별 반복 고장
- 고장 증상과 조치내용의 관계
- 실제 기록된 고장 원인
- 가능한 추정 원인
- 예방점검 항목
- 향후 개선대책

까지 분석하라.

1. 분석 대상

첨부한 Excel 파일에는 최근 3년간 발생한 터널등 디밍제어 모델 고장 이력이 약 300건 기록되어 있다.

전체 설비 규모는 다음과 같다.

- 대상 터널: 8개소
- 전체 디밍제어 모델: 약 1,200대



프롬프트 엔지니어링은 '변한다'

외우지 말고 개념을 이해한 뒤, 상황에 맞는 방법을 시도해 봅니다

1

프롬프트 기법은 매우 다양하고, 새 모델이 나올 때마다 새 기법이 등장합니다

2

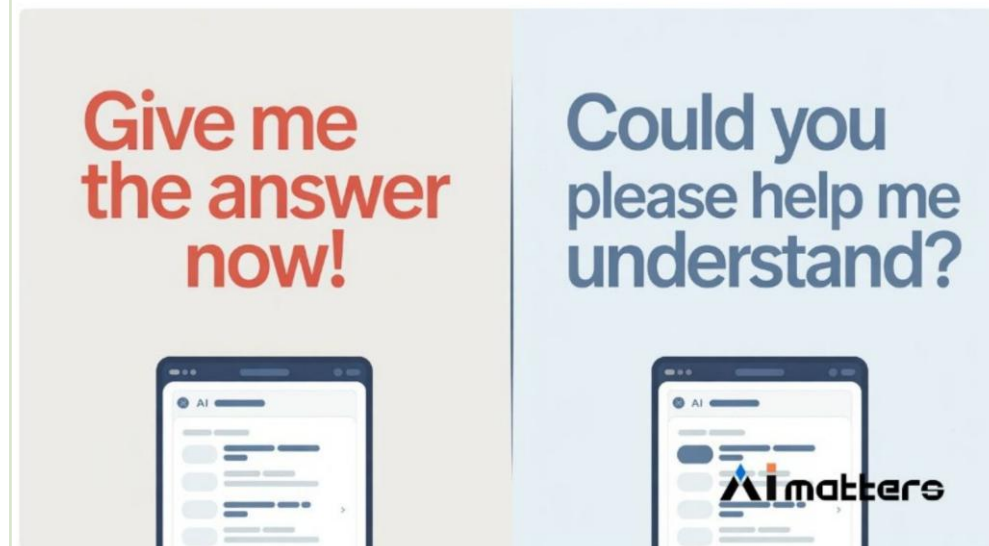
새 모델이 나오면 기존 기법이 쓸모없어지기도 합니다

3

그래서 메타프롬프트처럼 'AI에게 물어보는 습관'이 오래갑니다

“무례하게 물어봐야 정답률 높다”...챗GPT, 공손한 질문엔 오히려 정확도 떨어져

김은영 에디터 2025년 10월 15일 4 Minute Read



이미지 출처: 오디오그램 생성

최신 대규모 언어모델(LLM)이 무례한 표현의 프롬프트에서 더 높은 정확도를 보인다는 연구 결과가 나왔다. 펜실베이니아주립대학교 연구팀이 챗GPT4o를 대상으로 진행한 실험에서 '매우 무례한' 프롬프트의 정확도가 84.8%로, '매우 공손한' 프롬프트의 80.8%보다 4%포인트 높게 나타났다. 이는 프롬프트 엔지니어링에서 예의 바른 표현이 반드시 좋은 결과를 보장하지 않는다는 점을 시사한다.

실습④ 메타프롬프트로 프롬프트 만들기

상자를 복사해 붙여넣고, AI가 묻는 질문에 답하기만 하면 됩니다

① 만들어 달라 — 복사

내가 하려는 일은 고객사에 터널등 디밍모뎀 납품이 2주 늦어진다는 사실을 알리는 메일 작성이다.
이 일을 AI에게 시키기 위한 프롬프트를 만들어줘.
필요한 정보가 부족하면 먼저 나에게 질문해줘. 질문은 3개 이내로 해줘.

② 고쳐 달라 — 복사

아래 프롬프트로는 원하는 결과가 나오지 않는다.
무엇이 부족한지 짚어주고, 고친 프롬프트를 다시 제시해줘.
[프롬프트] 스마트 가로등 제안서 목차 써줘

1

복사해서 보내기

① 상자 전체를 붙여넣기

2

질문에 답하기

AI가 묻는 2~3가지에 짧게 답변

3

완성 프롬프트 실행

만들어진 프롬프트를 새 채팅에 붙여넣기

결과 체크 3가지

- 상황·요청·형식이 다 채워졌나?
- 내가 말한 적 없는 내용이 들어갔나?
- 누구에게 보내는 글인지 분명한가?

이미지 생성 프롬프트 기초 — 5가지만 정한다

텍스트 프롬프트와 같은 원리, 정할 항목만 다릅니다

주제

무엇을 그릴까
스마트 가로등이 커
진 야간 도로

스타일

어떤 느낌으로
깔끔한 플랫 일러스트

구도

어떻게 배치할까
왼쪽 그림, 오른쪽
설명 3단계

텍스트

들어갈 글자
제목 한 줄만, 짧게

비율

어디에 쓸까
16:9 (발표) / 1:1
(SNS)

예시 프롬프트

터널 조명이 외부 밝기에 따라 자동으로 밝기를 조절하는 과정을 설명하는 인포그래픽을 만들어줘.
깔끔한 플랫 스타일, 초록색과 짙은 회색 위주, 왼쪽에 터널 그림, 오른쪽에 3단계 설명.
글자는 제목 '스마트 터널 조명'만 넣고, 16:9 비율로.

인포그래픽 활용 사례

인포그래픽 = 정보(Information) + 그래픽(Graphic), 복잡한 내용을 한눈에 정리한 자료



잘 나오는 것

단계·구조·비교처럼 흐름이 있는 내용

꼭 확인할 것

한글 오타, 숫자, 로고는 반드시 검수

실습⑤ 제미나이로 이미지 만들기

프롬프트는 메타프롬프트로 만들고, 이미지는 제미나이에서 생성합니다

메타프롬프트

[주제]를 설명하는 이미지를 만들려고 한다.

주제·스타일·구도·텍스트·비율이 들어간 이미지 프롬프트를 만들어 줘.

부족한 정보는 3개 이내로 먼저 질문해줘.

주제 예시

- 스마트 가로등 디밍제어 홍보 인포그래픽
- 사내 전기 안전수칙 포스터
- 신제품 소개용 SNS 이미지

진행 순서

- ChatGPT 또는 제미나이에 메타프롬프트 입력
- 완성된 프롬프트를 제미나이에 붙여 넣고 '이미지로 만들어줘'
- 마음에 안 드는 부분만 짚어서 수정 요청
- 한글 오타 확인

실습⑤ 제미나이 이미지 생성 결과 예시

메타프롬프트로 만든 프롬프트와 제미나이가 만든 이미지

[스마트 가로등 디밍제어 홍보 인포그래픽]을 설명하는 이미지를 만들려고 한다.

주제·스타일·구도·텍스트·비율이 들어간 이미지 프롬프트를 만들어줘.

부족한 정보는 3개 이내로 먼저 질문해줘.

[스마트 가로등 디밍제어 홍보 인포그래픽] 이미지 프롬프트 생성 정보

이미지 생성을 위해 다음과 같은 핵심 정보를 포함하는 프롬프트를 구성해 드립니다. 부족한 정보에 대해서는 3개 이내로 질문하여 구체화하겠습니다.

이미지 프롬프트 구성

- **주제:** 스마트 가로등 디밍제어(밝기 조절)의 개념과 효과 홍보
- **스타일:** 현대적이고 깨끗한 디지털 인포그래픽, 플랫 디자인 또는 세미 플랫 디자인, 빛의 효과를 강조하는 그래픽 요소
- **구도:** 상-하 또는 좌-우로 이어지는 흐름을 가진 레이아웃, 주요 특징을 아이콘과 텍스트 박스로 구성
- **텍스트:** (기본 텍스트 - 한글 사용 가능)
 - **메인 타이틀:** 스마트 가로등 디밍제어 시스템
 - **섹션 1: 디밍제어란?**
 - 주변 환경에 맞춰 자동으로 가로등 밝기를 조절하는 기술
 - (아이콘: 센서, 전구, 제어판)
 - **섹션 2: 주요 기능**
 - 시간대별 밝기 조절 (밤엔 밝게, 새벽엔 어둡게)
 - 보행자/차량 감지 시 자동 밝기 조절
 - 원격 모니터링 및 제어
 - (아이콘: 시계, 사람/자동차 센서, 스마트폰)
 - **섹션 3: 기대 효과**
 - 에너지 절감 및 탄소 배출 감소
 - 전기 요금 절약
 - 빛 공해 방지 (불필요한 밝기 감소)
 - (아이콘: 나뭇잎, 동전, 어두운 밤하늘)
- **비율:** 16:9 (가로형)

부족한 정보에 대한 질문

보다 정확하고 만족스러운 이미지를 위해 다음 3가지 사항에 대해 추가 정보를 부탁드립니다.

1. **이미지의 주요 분위기:** 어떤 분위기를 선호하시나요? (예: 도시적이고 미래지향적인 느낌, 자연 친화적이고 부드러운 느낌 등)
2. **색상 조합:** 선호하는 색상이나 브랜드 컬러가 있으신가요? (예: 파란색과 초록색의 조합, 오렌지색과 회색의 조합 등)
3. **특정 그래픽 요소:** 강조하고 싶은 특정 그래픽이나 상징이 있으신가요? (예: 구체적인 도시 풍경, 특정 로고, 센서의 작동 모습 등)

이 정보를 바탕으로 더욱 완벽한 스마트 가로등 디밍제어 홍보 인포그래픽 이미지를 생성할 수 있습니다.

1.도시적이고 미래지향적, AI
2.네온

실습⑤ 제미나이 이미지 생성 결과 예시

메타프롬프트로 만든 프롬프트와 제미나이가 만든 이미지



실습⑥ 법규 Q&A 비서 — 제미나이에 법령 첨부

LISANTECH

제미나이에서

실습⑥ · 18분

법령 파일을 첨부하고 지침을 주면, 조항 번호까지 근거로 답합니다

1

법령 파일 받기

패들렛에서
발췌 PDF 1개



2

새 채팅

제미나이에서
새 채팅 열기



3

지침 + 파일

다음 장 지침 붙여넣고
+ 로 PDF 첨부



4

질문하기

업무 질문 후
조항 번호 확인

제공 파일

- 전기공사업법 시행령 (발췌)
- 2026. 9. 18. 시행 기준 · PDF 5쪽
- 패들렛에서 내려받기

왜 이게 실무에 바로 쓰이나

- 근거 조항이 같이 나와 확인이 쉬움
- 사내 규정·제품 매뉴얼로 바뀌어도 같은 방식
- 지침은 메모장에 저장해 두고 재사용

실습⑥ 법규 비서 지침과 질문 예시

LISANTECH

제미나이에서

실습⑥ 자료

지침이 '첨부 법령 안에서만' 답하게 만드는 핵심입니다

지침 (첫 메시지에 붙여넣기)

너는 리산테크 직원의 법규 확인을 돕는 비서다.

첨부한 법령 파일에 근거해서만 답하고, 근거 조항 번호를 반드시 함께 제시하라.

첨부 파일에 없는 내용은 추측하지 말고 '첨부 법령에서 확인되지 않음'이라고 답하라.

답변은 [결론 / 근거 조항 / 추가로 확인할 점] 순서로 작성하라.
마지막 줄에 '최신 개정 여부는 국가법령정보센터에서 확인하세요'를 붙여라.

질문 예시

- 등록 없이 할 수 있는 경미한 전기공사는?
- 도급계약서에 꼭 적어야 할 사항은?
- 시공관리책임자 지정은 언제까지 알려야 하나?
- (시험) 작업자 감전 방지 안전조치는? → '확인되지 않음'이 나와야 정상

확인 습관

답변의 조항 번호를 원문에서 직접 찾아 봅니다

프로젝트 기능 — 지침과 자료를 한곳에

같은 일을 반복한다면 매번 설명하지 말고 프로젝트에 저장합니다 (무료 계정은 지원 여부 확인)

✓ 하나의 프로젝트 공간에서 모든 것을 관리



프로젝트 만들기 — 지침 작성과 소스 추가

지침 = 매번 지킬 규칙 / 소스 = 참고할 양식.자료

한전 회의록 작성 도우미

+ 한전 회의록 작성 도우미에서 새 채팅

채팅
소스
2

↑ 공유

1

한전 회의록 작성 도우미

지침

컨텍스트를 설정하고 프로젝트 내에서 ChatGPT가 응답하는 방식을 맞춤 설정하세요.

예: "스페인어로 대답해 줘. 최신 JavaScript 문서를 레퍼런스로 삼아 줘. 대답을 간결히 핵심만 담아서 해 줘."

메모리

기본값

프로젝트가 외부 채팅에서 메모리에 액세스할 수 있으며 그 반대도 가능합니다. 이는 변경할 수 없습니다.

라이브러리 액세스

사용함

이 프로젝트는 비공개일 때 파일 라이브러리에 액세스할 수 있습니다. 이 프로젝트를 공유하면 라이브러리 액세스가 비활성화됩니다.

프로젝트 삭제

프로젝트 지침

1.지침작성

2.회의록 양식 소스 업로드

회의 결과보고

작성일: 2024. 09. 01 | 작성자: 김민준 (010-1234-5678)

구분	내용
1. 회의 목적	신제품 개발 진행 상황 점검
2. 참석자	김민준, 이영희, 박지민, 최현우
3. 의제	1. Q3 실적 리뷰 2. 신규 프로젝트 A 기획 3. 팀원 업무 분장

4. 주요 결정사항

5. 향후 계획

6. 기타 사항

프로젝트 지침

만드는 순서

- 사이드바 → 프로젝트
- 이름 입력
- 지침 붙여넣기
- 양식 파일 업로드

선택 실습 — 리산테크 메일 비서 지침

새 채팅 첫 메시지(또는 프로젝트 지침)에 붙여넣고, 상황만 한 줄 입력하면 메일이 완성됩니다

지침

너는 조명제어 기업 리산테크 직원의 업무 메일 작성을 돕는 비서다.

상황을 간단히 입력하면 바로 보낼 수 있는 메일을 [제목 / 인사 / 본문 / 맺음 / 서명] 순으로 작성하라.

제목에는 [납기협의를], [자료송부], [회신요청]처럼 말머리를 붙여라.

입력하지 않은 날짜·수량·제품 사양은 지어내지 말고 [날짜 입력]처럼 빈칸으로 뒤라.

고객사명·단가·기술 수치는 [고객사명], [단가]로 바꿔 쓰고, 발송 전 직접 채우고 안내하라.

"간단하게"라고 하면 3~4문장으로, 사내 메일은 격식을 한 단계 낮춰라.

입력 예시

- "다음 주 품질회의 일정과 준비 자료를 타 부서에 공지하는 메일"
- "부품 수급 지연으로 터널등 모델 납품이 이틀 늦어지는 걸 시 공사에 안내, 정중하게"

프로젝트 예시 — 우리 팀에 하나씩

지침 한 줄이 매번의 설명을 대신합니다

회의록 정리 비서

안건별 논의·결정·후속조치(담당·기한)로 정리. 없는 내용은 '미지정'

주간 업무보고 작성기

한 일을 나열하면 완료/진행중/차주 계획으로 개조식 정리

입찰 공고 분석기

공고문에서 자격·기한·서류를 표로 추출, 공고에 없는 내용 금지

현장 고장 분류기

고장 메모를 정해진 유형으로 분류하고 월별 요약표 작성

실습⑦ 딥리서치 결과 → 캔버스로 보고 페이지 만들기

LISANTECH

제미나이에서

조사 결과를 읽기 좋은 한 페이지로 바꿔 공유합니다

실습⑦ · 15분

1

결과 확인

출처 링크 2개를
직접 열어 확인

2

캔버스로 만들기

결과 화면의 만들기 →
웹페이지 선택

3

한 번 고치기

아래 문장으로
수정 요청

만들기 메뉴가 없으면 · 수정할 때

이 조사 결과를 임원 보고용 한 페이지 웹페이지로 캔버스에 만들어줘.
맨 위에 결론 3줄, 아래에 근거와 출처를 두고, 출처가 확인되지 않은 수치는 '확인 필요'로 표시해줘.

바이트코딩 — 문법이 아니라 '말'로 만드는 소프트웨어

LISANTECH

코드를 못 써도 만들 수 있지만, 무엇을 만들지 모르면 만들 수 없습니다

무엇인가

자연어로 요구를 설명하면 AI가 코드를 작성·수정

누가 만든 말인가

Andrej Karpathy가 제안 (전 테슬라 AI 총괄)

왜 중요한가

콜린스 사전 2025 올해의 단어 선정

시연 예시

현재 상황은 [현장별 가로등 수와 소비전력을 엑셀로 손으로 계산하고 있다]이다.
목표는 [숫자만 넣으면 디밍 적용 전후 전력량과 절감률이 나오는 계산기]를 만드는 것이다.
결과는 [설치 없이 브라우저에서 열리는 웹페이지 한 개]로 만들어라.

무엇으로 시작할까 — 목적에 맞는 도구

비개발 직군의 첫걸음은 브라우저형으로 충분합니다

대화형 캔버스

- ChatGPT·Gemini 캔버스
- 브라우저만으로 간단한 도구
- 설치 없이 바로 실습

편집기 결합형

- Cursor 등 IDE 기반
- 코드 파일을 열고 수정
- 기존 프로젝트 개선

터미널 에이전트

- Claude Code 등 CLI
- 여러 파일을 한 번에 수정
- 반복 작업 자동화

도구의 성능보다, 내가 설명할 수 있는 문제의 선명함이 먼저입니다

선택 실습 — 제미나이 캔버스로 '현장 고장 현황판' 만들기

LISANTECH

제미나이에서

선택 실습

말로 설명하면 바로 쓸 수 있는 웹 앱이 만들어집니다

캔버스에 입력

현장 고장 접수 현황을 관리하는 웹앱을 만들어줘.

- 고장을 등록할 수 있어야 해 (현장, 설비, 증상, 접수일, 담당자 입력)
- 설비는 '터널등', '가로등', '보안등', '게이트웨이' 중에서 선택
- 상태는 '접수', '처리중', '완료' 중 하나로 표시
- 상단에 전체 / 접수 / 처리중 / 완료 건수를 카드로 보여줘
- 초록색과 짙은 회색 위주의 깔끔한 디자인

수정 요청 예시

- 상태 버튼을 누르면 접수 → 처리중 → 완료로 바뀌게 해줘
- 설비별 고장 건수를 막대그래프로 보여줘
- 현장별·상태별로 걸러 볼 수 있게 해줘

자주 하는 실수 5가지

대부분의 'AI 별로네'는 여기서 나옵니다

실수	결과	개선 방향
한 문장으로만 질문	일반론적 답변	상황과 형식을 추가한다
한 번에 너무 많은 요구	모든 항목이 얇아짐	단계로 나눠 요청한다
결과를 검증 없이 사용	사실·수치 오류	숫자와 고유명사는 반드시 확인한다
매번 새로 프롬프트 작성	품질이 들쭉날쭉	잘 된 프롬프트를 저장해 재사용한다
첫 답변에서 포기	"AI 별로네"로 종결	이어서 수정을 요청한다

오늘의 핵심 정리

내일 바로 쓰려면 이것만 기억하세요

1

상황을 준다

결과 품질을 가장 크게 좌우하는 것은 맥락입니다

2

막히면 AI에게 묻는다

메타프롬프트로 프롬프트부터 만들게 합니다

3

검증은 사람이 한다

수치·법령·고유명사는 원문을 확인합니다

저장해 둘 틀

너는 [역할]이다. (선택)
현재 상황은 [상황]이다.
목표는 [요청]이다.
결과는 [형식]으로 작성해라.
[하지 말 것]은 하지 마라.
확실하지 않은 내용은 '확인 필요'로 표시해라.



감사합니다

빛을 제어하듯, AI도 맥락으로 제어합니다

